

Tarea 11

Probabilidad y Estadística I

LUIS DAVID UICAB MARTÍNEZ.
LIC. EN MATEMÁTICAS.

05 de Junio del 2026

Parte I. Valor esperado y varianza

Ejercicio 01, Tarea 11, Probabilidad y Estadística I

Sea X una variable aleatoria discreta tal que $P(X = a) = p$ y $P(X = b) = 1 - p$ para algunos $a, b, p \in \mathbb{R}$ con $a \leq b$ y $0 < p < 1$.

1. Encuentre una expresión para $\mathbb{E}[X^n]$ para cada entero $n \geq 1$ y determine $\text{Var}(X)$.
2. Suponiendo que $a = -1$ y $b = 1$, encuentre $c \neq 1$ tal que $\mathbb{E}[c^X] = 1$.

Solución. A priori, tenemos que $\{a, b\}$ es un soporte de X . Así, dado que $g = x^n$ es una función continua, se sigue que

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[g \circ X] &= \mathbb{E}[X^n] \\ &= g(a)(P = a) + g(b)(P = b) \\ &= a^n p + b^n (1 - p).\end{aligned}$$

En adición,

$$\begin{aligned}\text{Var}(X^n) &= \mathbb{E}[(X^n)^2] - \mathbb{E}[X^n]^2 \\ &= (a^{2n} p + b^{2n} (1 - p)) - (a^n p + b^n (1 - p))^2 \\ &= a^{2n} (p - p^2) + b^{2n} ((1 - p) - (1 - p)^2) - 2a^n b^n p(1 - p) \\ &= a^{2n} p(1 - p) + b^{2n} p(1 - p) - 2a^n b^n p(1 - p) \\ &= (a^{2n} - 2a^n b^n + b^{2n}) p(1 - p) \\ &= (a^n - b^n)^2 p(1 - p).\end{aligned}$$

Dado que $h(x) = c^x$ es continua, teniendo en cuenta que $a = -1$ y $b = 1$, afirmamos que

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[g \circ X] &= \mathbb{E}[c^X] \\ &= h(a)(P = a) + h(b)(P = b) \\ &= c^{-1} p + c(1 - p).\end{aligned}$$

Notemos que, partiendo de las condiciones anteriores, si $\mathbb{E}[c^X] = 1$

$$\begin{aligned}c^{-1}p + c(1-p) = 1 &\iff p + c^2(1-p) = c \\&\iff (1-p)c^2 - c + p = 0 \\&\iff c = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4(1-p)p}}{2(1-p)} \\&\iff c = \frac{1 \pm (2p-1)}{2(1-p)} \\&\iff c = 1 \text{ o } c = \frac{p}{1-p}.\end{aligned}$$

Luego, si $c \neq 1$, obtenemos que el único valor que puede tomar c es $p/(1-p)$. $\blacktriangle$

Ejercicio 02, Tarea 11, Probabilidad y Estadística I

Sea X una variable aleatoria con valor esperado $\mu = \mathbb{E}[X]$ y varianza $\sigma^2 = \text{Var}(X)$.

1. Encuentre el valor esperado y varianza de $Y = (X - \mu)/\sigma^2$.
2. Sean $a, b \in \mathbb{R}$. Encuentre el valor esperado y varianza de $Z = a + bY$.

Solución.

Parte II. Distribución exponencial

Recordemos que una variable aleatoria X tiene **distribución exponencial** de parámetro $\lambda > 0$ si tiene densidad

$$f(r) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda r}, & \text{si } r \geq 0, \\ 0, & \text{en cualquier otro caso.} \end{cases}$$

Ejercicio 03, Tarea 11, Probabilidad y Estadística I

Sean X una variable aleatoria exponencial de parámetro $\lambda > 0$. Demuestre que para todo entero $n \geq 1$ se cumple que

$$\mathbb{E}[X^n] = \frac{n}{\lambda} \mathbb{E}[X^{n-1}].$$

Encuentre $\mathbb{E}[X]$ y $\mathbb{E}[X^2]$ y concluya que $\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$.

Sugerencia. Use integración por partes con $u = r^n$ y $dv = \lambda e^{-\lambda r} dr$.

Solución. Sea $u = r^n$ y $dv = \lambda e^{-\lambda r} dr$. En consecuencia, $du = nr^{n-1} dr$ y $v = -e^{-\lambda r}$. De ello, y de la definición de esperanza de la integral de Stieltjes, decimos que

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X^n] &= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a r^n \lambda e^{-\lambda r} dr \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a r^n \lambda e^{-\lambda r} dr \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\left(-r^n e^{-\lambda r} \right) \Big|_{r=0}^a - \int_0^a -nr^{n-1} e^{-\lambda r} dr \right) \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\left(-r^n e^{-\lambda r} \right) \Big|_{r=0}^a + \frac{n}{\lambda} \int_0^a r^{n-1} \lambda e^{-\lambda r} dr \right) \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{\lambda} \int_0^a r^{n-1} \lambda e^{-\lambda r} dr \right) \\ &= \frac{n}{\lambda} \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\int_0^a r^{n-1} \lambda e^{-\lambda r} dr \right) \\ &= \frac{n}{\lambda} \mathbb{E}[X^{n-1}]. \end{aligned}$$

De lo anterior, afirmamos que que

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda} \mathbb{E}[1] = \frac{1}{\lambda} \text{ y } \mathbb{E}[X^2] = \frac{2}{\lambda} \mathbb{E}[X] = \frac{2}{\lambda^2}.$$

Así, concluimos que

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 \\ &= \frac{2}{\lambda^2} - \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 \\ &= \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} \\ &= \frac{1}{\lambda^2}. \quad \blacktriangle\end{aligned}$$

Parte III. Distribución gamma

La **función gamma** $\Gamma : \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}$ está dada por

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty e^{-r} r^{\alpha-1} dr \quad \text{para todo } \alpha > 0.$$

Ejercicio 04, Tarea 11, Probabilidad y Estadística I

Demuestre usando integración por partes que $\Gamma(\alpha) = (\alpha - 1)\Gamma(\alpha - 1)$ para $\alpha > 1$. Encuentre $\Gamma(1)$ y concluya que $\Gamma(n) = (n - 1)!$.

Solución. Sean $u = r^{\alpha-1}$ y $dv = e^{-r}dr$. En consecuencia (suponiendo $\alpha > 1$), $du = (\alpha - 1)r^{\alpha-2}dr$ y $v = -e^{-r}$. Así,

$$\begin{aligned}\Gamma(\alpha) &= \int_0^\infty e^{-r} r^{\alpha-1} dr \\ &= -r^{\alpha-1}e^{-r} \Big|_{r=0}^\infty - \int_0^\infty -e^{-r}(\alpha - 1)r^{\alpha-2}dr \\ &= (\alpha - 1) \int_0^\infty e^{-r} r^{\alpha-2}dr \\ &= (\alpha - 1)\Gamma(\alpha - 1).\end{aligned}\tag{1}$$

Por otra parte, notemos que

$$\begin{aligned}\Gamma(1) &= \int_0^\infty e^{-r} dr \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left(-e^{-r} \Big|_{r=0}^a \right) \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} (-e^{-a} + 1) \\ &= 1 \\ &= 0!\end{aligned}$$

Probaremos que $\Gamma(n) = (n - 1)!$. De las igualdades anteriores se sigue el caso base. Supongamos válido para algún k . Probaremos para $k + 1$. De la igualdad en (1) y de la hipótesis inducción decimos que

$$\begin{aligned}\Gamma(k + 1) &= k\Gamma(k) \\ &= k(k - 1)! \\ &= k!,\end{aligned}$$

con lo que concluimos, por el principio de inducción matemática, $\Gamma(n) = (n - 1)!$ para todo $n \in \mathbb{N}$. $\blacktriangle$

Recordemos que una variable aleatoria X tiene una **distribución gamma** de parámetros (λ, α) con $\lambda > 0$ y $\alpha > 0$ si tiene densidad

$$f(r) = \begin{cases} \frac{\lambda e^{-\lambda r} (\lambda r)^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)}, & \text{si } r \geq 0, \\ 0, & \text{en cualquier otro caso.} \end{cases}$$

Ejercicio 05, Tarea 11, Probabilidad y Estadística I

Sea X una variable aleatoria gamma de parámetros (λ, α) con $\lambda > 0$ y $\alpha > 0$. Encuentre $\mathbb{E}[X]$ y $\mathbb{E}[X^2]$ y concluya que $\text{Var}(X) = \alpha/\lambda^2$.

Sugerencia. Escriba $\lambda r^n e^{-\lambda r} (\lambda r)^{\alpha-1}$ como $\frac{1}{\lambda^n} \lambda e^{-\lambda r} (\lambda r)^{n+\alpha-1}$ y considere el cambio de variable $s = \lambda r$.

Solución. Tenemos que

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X^n] &= \int_{-\infty}^{\infty} r^n f(r) dr \\ &= \int_0^{\infty} r^n \frac{\lambda e^{-\lambda r} (\lambda r)^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} dr \\ &= \int_0^{\infty} \frac{1}{\lambda^n} \cdot \frac{\lambda e^{-\lambda r} (\lambda r)^{n+\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} dr \\ &= \frac{1}{\lambda^n \Gamma(\alpha)} \int_0^{\infty} \lambda e^{-\lambda r} (\lambda r)^{n+\alpha-1} dr \end{aligned} \quad (*)$$

Luego, si tomamos $s = \lambda r$, tenemos que $ds = \lambda dr$ y en consecuencia, aplicando dicho cambio de variable, obtenemos que

$$\begin{aligned} (*) &= \frac{1}{\lambda^n \Gamma(\alpha)} \int_0^{\infty} e^{-s} (s)^{n+\alpha-1} ds \\ &= \frac{1}{\lambda^n \Gamma(\alpha)} \Gamma(\alpha + n) \\ &= \frac{(\alpha + n - 1)(\alpha + n - 2) \dots (\alpha) \Gamma(\alpha)}{\lambda^n \Gamma(\alpha)} \\ &= \frac{(\alpha + n - 1)(\alpha + n - 2) \dots (\alpha)}{\lambda^n}. \end{aligned}$$

Así, de las igualdades anteriores, concluimos que

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 \\ &= \frac{(\alpha + 1)\alpha}{\lambda^2} - \left(\frac{\alpha}{\lambda}\right)^2 \\ &= \frac{\alpha^2 + \alpha}{\lambda^2} - \frac{\alpha^2}{\lambda^2} \\ &= \frac{\alpha}{\lambda^2}. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

Parte IV. Distribución beta

Recordemos que una variable aleatoria X tiene **distribución beta** de parámetros (a, b) con $a > 0$ y $b > 0$ si tiene densidad

$$f(r) = \begin{cases} \frac{1}{C(a,b)} r^{a-1} (1-r)^{b-1}, & \text{si } 0 < r < 1, \\ 0, & \text{en cualquier otro caso,} \end{cases}$$

donde

$$C(a, b) = \int_0^1 r^{a-1} (1-r)^{b-1} dr.$$

Ejercicio 06, Tarea 11, Probabilidad y Estadística I

Sea X una variable aleatoria beta de parámetros (a, b) con $a > 0$ y $b > 0$. Demuestre que

$$\mathbb{E}[X] = \frac{a}{a+b} \quad \text{y} \quad \text{Var}(X) = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}.$$

Sugerencia. Use el hecho de que la función gamma satisface que $\frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)} = C(a, b)$.

Solución.

Parte V. Integral de Stieltjes

Sea X una variable aleatoria y sea $F_X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ su función de distribución. Recordemos que si una función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es Stieltjes integrable con respecto a F_X en el intervalo $[a, b]$ con $a \leq b$, entonces

$$\int_a^b g(r) dF_X(r) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n g(r_i) (F_X(r_i) - F_X(r_{i-1}))$$

donde para cada entero $n \geq 1$ tomamos

$$r_0 = a, \quad r_1 = a + \frac{b-a}{n}, \quad r_2 = a + 2 \cdot \frac{b-a}{n}, \dots, \quad r_{n-1} = a + (n-1) \cdot \frac{b-a}{n}, \quad r_n = b.$$

Más aún, si

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(r) dF_X(r) := \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_{-a}^{+a} g(r) dF_X(r)$$

existe, lo llamamos el valor esperado de $g(X)$ y lo denotamos por $\mathbb{E}[g(X)]$. En particular, el valor esperado de X es

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} r dF_X(r) := \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_{-a}^{+a} r dF_X(r).$$

Ejercicio 07, Tarea 11, Probabilidad y Estadística I

Sea $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una variable aleatoria no negativa, es decir $X(w) \geq 0$ para todo $w \in \Omega$. Supongamos que X tiene valor esperado $\mathbb{E}[X]$. Demuestre que $\mathbb{E}[X] \geq 0$.

Sugerencia. Demuestre que $F_X(r) = 0$ si $r < 0$, y por ende que

$$\int_{-a}^{+a} r dF_X(r) = \int_0^{+a} r dF_X(r).$$